

引文格式: 徐央杰, 包颖, 申佩佩. 基于改进 Gordon 算法的内陆水体大气校正研究[J]. 城市勘测, 2021(2): 103-107.

文章编号: 1672-8262(2021)02-103-05

中图分类号: P228.9, P407.8

文献标识码: A

基于改进 Gordon 算法的内陆水体大气校正研究

徐央杰*, 包颖, 申佩佩

(宁波市测绘设计研究院, 浙江 宁波 315042)

摘 要: 内陆水体大气校正是水质参数定量估算的基础。本文针对浑浊 II 类水体, 在 Gordon 大气校正的基础上, 引入 MODIS 气溶胶散射分区计算方法, 实现 GOCI 和 HJ-1 CCD 影像的水体大气校正, 并将该算法应用于不同时期的影像中。与地面准同步实测数据进行对比分析, 结果表明: 不同时期的 GOCI 和 HJ-1 CCD 影像大气校正结果均与准同步实测光谱结果相近, 校正结果的平均 RMSE 数值也都较小, 校正精度较高, 能很好地应用于不同遥感影像。

关键词: 辐射传输; II 类水体; 大气校正; GOCI; HJ

1 引 言

自 20 世纪 70 年代第一台水色卫星传感器 CZCS 投入使用至今, 遥感技术在水质参数的定量反演研究中得到了很好的应用, 并从光学性质简单的 I 类水体逐渐发展到光学性质复杂的 II 类水体^[1]。由于**传感器接收到的水体信息大约只占总信息的 10%, 大部分来自大气贡献**, 因此消除传感器接收总辐射中的大气干扰, 实现影像大气校正, 是水色定量遥感的关键之一^[2,3]。

其中 I 类水体主要为大洋水体, 水质主要由浮游植物及其伴生物决定, 较为简单和稳定, 针对该类水体的大气校正算法较为成熟, 且已在不同水色遥感数据中实现了业务化运行^[4]。而近海岸和内陆等 II 类水体, 其光学性质除了受浮游植物及其伴生物的影响, **还受到悬浮物 (Total Suspended Matter; TSM) 和有色可溶性有机物 (Colored Dissolved Organic Matter; CDOM) 的影响, 光学组分复杂, 针对 I 类水体的大气校正算法不再适用于该类水体**^[5]。因此, 目前许多专家学者针对 II 类水体发展了不同大气校正算法, 宋挺等^[6]利用 MODIS 数据辅助的 Gordon 单次散射改进算法实现了高分四号浑浊 II 类水体的大气校正, 沈菊平等^[7]利用神经网络算法实现了 MERIS 数据的 II 类水体大气校正, 檀静等^[8]利用氧气和水汽吸收的暗像元实现浑浊 II 类水体的大气校正, 提高了 MERIS 数据的大气校正精度。

本文针对浑浊 II 类水体, 基于辐射传输模型展开大气校正算法研究。在 Gordon 大气校正的基础上, 通过 MODIS 辅助数据, 分区计算其他遥感影像各波段的气溶胶散射, 获取水体离水反射率, 并将算法应用于多源遥感影像中 (如 GOCI 和 HJ-1 CCD 等), 最后对大

气校正后的反射率精度进行验证分析, 据此评价该算法在浑浊 II 类水体中的应用潜力。

2 数据源与方法

2.1 数据源

(1) 遥感影像

GOCI 和 HJ-1 CCD 数据因其较高的时间分辨率或空间分辨率常被用于 II 类水体水质参数的反演^[9,10]。因此, 本文选取与实测数据获取时间对应的太湖 GOCI 和 HJ-1 CCD 影像用于大气校正算法的研究和分析, 对应数据获取时间分别为 2011 年 9 月 4 日、2011 年 12 月 24 日及 2012 年 5 月 5 日。

其中 GOCI 数据 (http://kosc.kiost.ac/eng/p10/kosc_p11.html) 是搭载在静止海洋水色卫星 COMS (Communication, Ocean, Meteorological Satellite) 上的传感器, 于 2010 年 6 月 27 日在韩国发射。**GOCI 数据在 400 nm~900 nm 范围内具有 8 个波段**, 空间分辨率为 500 m, 时间分辨率为 1 小时 (获取时间从 8:28 a.m. 至 15:28 p.m.), 覆盖了我国部分东部沿海城市、部分东海和黄海等区域。HJ-1 卫星 (<http://www.cresda.com/site1/>) 于 2008 年 9 月 6 日在中国发射成功, 其光学星由 HJ-1 A 和 HJ-1 B 组成, 为太阳同步轨道卫星。HJ-1 A 和 HJ-1 B 卫星均搭载了有相同原理的 CCD 相机, 在 400 nm~900 nm 内包含了 4 个波段, 空间分辨率为 30 m, 重访周期均为 4 天。

(2) 实测光谱数据

分别于 2011 年 9 月 4 日、2011 年 12 月 24 日及 2012 年 5 月 5 日展开太湖野外观测实验, 获取**不同时**

* 收稿日期: 2020-06-12

作者简介: 徐央杰 (1983—), 男, 工程师, 主要从事 GIS 及相关软件的开发工作。E-mail: 87658303@qq.com

期太湖水表野外光谱。野外光谱测量采用美国 ASD 野外光谱辐射仪 FieldSpecHandHeld (Analytical Devices, Inc., Boulder, CO) 实现, 水体反射率光谱数据的测量采用“水面以上测量法”, 以避免测量过程中船舶阴影及太阳耀斑等因素的影响^[10,11]。

在测量过程中**避免了白帽信号与太阳耀斑等信号**后, 水体离水辐亮度计算公式可简化为:

$$L_w = L_{sw} - rL_{sky} \quad (1)$$

其中 L_w 为水体离水辐亮度, r 表示气-水界面对天空光的反射比。在实际应用中, 影响 r 的因素有很多, 根据风速的差异, 该值范围通常为 0.022~0.028^[13]。

因此, 水体实测遥感反射率可通过离水辐亮度与水面总入射辐照度的比值获取, 具体计算公式如下:

$$R_{rs} = \frac{(L_{sw} - rL_{sky})}{\pi L_p / \rho_p} = \frac{\rho_p (L_{sw} - rL_{sky})}{\pi L_p} \quad (2)$$

其中 R_{rs} 为水体遥感反射率, ρ_p 为标准灰板反射率, $L_p \frac{\pi}{\rho_p}$ 为水面总入射辐照度。

2.2 大气校正算法

Gordon 大气校正的原理如式 (3) 所示, $L_w(\lambda)$ 即为传感器接收到实际水体的辐射能量:

$$L(\lambda) = L_r(\lambda) + L_a(\lambda) + TL_g(\lambda) + tL_{wc}(\lambda) + tL_w(\lambda) \quad (3)$$

式中, $L(\lambda)$ 为 GOCI 和 HJ-1 CCD 影像辐射校正后的辐亮度值, $L_r(\lambda)$ 为大气瑞利散射辐射亮度, $L_a(\lambda)$ 为气溶胶粒子散射辐射亮度, $L_g(\lambda)$ 为太阳耀斑辐射(当遥感影像没有突变值时, 式中 $L_g(\lambda)$ 可以忽略), T 为大气直射透射率, $L_{wc}(\lambda)$ 为水面白帽辐射, t 为大气漫射透过率, $L_w(\lambda)$ 为所求的水体离水辐亮度。

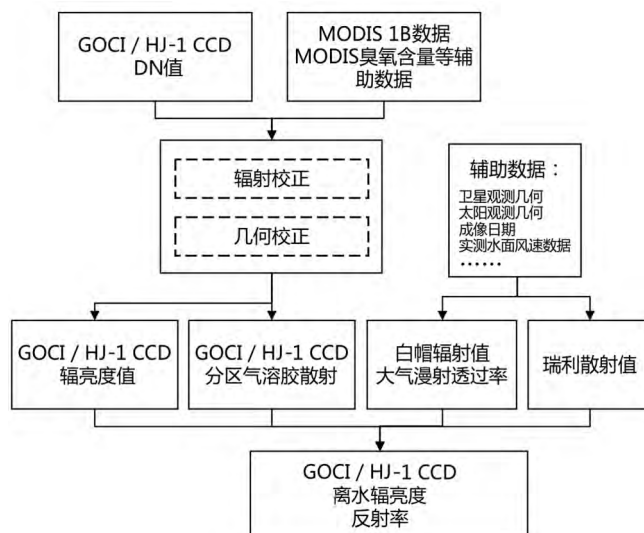


图1 GOCI 和 HJ-1 CCD 大气校正流程

因此, 要获取影像的 $L_w(\lambda)$, **只需计算白帽辐射、大气漫射透过率、瑞利散射及气溶胶散射即可**。而在这些参数中, 气溶胶散射是Ⅱ类水体大气校正中的重要参数, **由于缺少同步观测的大气参数, 目前学者们常利用 MO-DIS 作为辅助数据获取其他遥感影像各波段(包括 GO-CI 和 HJ-1 CCD) 的气溶胶散射**, 从而达到大气校正的目的^[13]。在此基础上, 考虑到太湖不同区域气溶胶类型的差异^[14], 本文也在 Gordon 大气校正基础上, 利用 MODIS 气溶胶分区辅助方法, 分别实现 GOCI 和 HJ-1 CCD 数据的大气校正, 具体流程如图 1 所示。

(1) 白帽辐射和大气漫射透过率

白帽辐射通常与风速 W 有关, 其计算公式为^[8]:

$$L_{wc}(\lambda) = \rho_{wc}(\lambda) F_0 \cos \theta_0 t_0 / \pi \quad (4)$$

式中, $\rho_{wc}(\lambda)$ 为白帽反射率, F_0 为大气外层太阳辐照, θ_0 为太阳天顶角, t_0 为太阳方向漫透射率, 与瑞利光学厚度和臭氧光学厚度有关。其中本文的瑞利光学厚度可通过气压值求得, 臭氧光学厚度通过 MODIS 臭氧含量产品计算获得。当 W 小于 4 m/s 时, 白帽辐射可忽略不计。此外, 大气漫射透过率 t 通常由大气分子透过率、臭氧光学厚度及气溶胶等决定。

(2) 瑞利散射计算

瑞利散射在传感器接收的总信号中所占比例较大, 因此瑞利散射的精确计算对大气校正的结果有重要的影响。单次散射法为目前常用且计算简便的瑞利散射计算方法, 公式如下^[8]:

$$L_r(\lambda) = \frac{1}{4\pi\mu} [F_0'(\lambda) \tau_R(\lambda)] \{ P_R(\psi^\downarrow) + \rho(\mu) + \rho(\mu_0) \} P_R(\psi^\uparrow) \quad (5)$$

式中, $F_0'(\lambda)$ 为经过臭氧修正的大气外层太阳辐照度, 随日地距离有所变换; $\tau_R(\lambda)$ 为瑞利光学厚度, 通过影像获取当日的实测气压值求得; $P_R(\psi^\downarrow)$ 和 $P_R(\psi^\uparrow)$ 分别为入射光和反射光的瑞利散射相位函数, $\psi^\downarrow$ 和 $\psi^\uparrow$ 分别为入射光和反射光散射相位角, 相位函数数值可通过 GOCI 和 HJ-1 CCD 的卫星天顶角和方位角及太阳天顶角和方位角直接计算获取; $\rho(x)$ 为菲涅耳反射率, 可通过太阳天顶角及纯水折射率获取; μ 和 μ_0 分别为太阳天顶角和 GOCI/HJ-1 CCD 卫星天顶角的余弦。

(3) MODIS 数据辅助的分区气溶胶散射计算

由于受无锡、常州等地生产和居民生活的影响, 太湖北部气溶胶和其他区域的气溶胶散射值有明显的差异^[14], 因此本文在进行 GOCI 和 HJ-1 CCD 大气校正过程中, 也借助 MODIS 辅助数据, 利用气溶胶不同类

型分区计算实现。

金鑫等^[14] 基于气溶胶分区大气校正算法是在短波红外大气校正算法基础上发展而来的。根据该算法的假设,可知 λ_{1240} 和 λ_{1640} 之间的气溶胶散射比为:

$$\frac{L_a(\lambda_{1240})}{L_a(\lambda_{1640})} = \frac{L_t(\lambda_{1240}) - L_r(\lambda_{1240}) - tL_{wc}(\lambda_{1240}) - tL_w(\lambda_{1240})}{L_t(\lambda_{1640}) - L_r(\lambda_{1640}) - tL_{wc}(\lambda_{1640}) - tL_w(\lambda_{1640})} = \frac{F_0'(\lambda_{1240}) \tau_a(\lambda_{1240})}{F_0'(\lambda_{1640}) \tau_a(\lambda_{1640})} \quad (6)$$

令 $\varepsilon(\lambda_i, \lambda_j) = \frac{\tau_a(\lambda_i)}{\tau_a(\lambda_j)}$, 并根据 Angstrom 波长指数公式,可知气溶胶类型参数 n 与 ε 之间的关系为:

$$\varepsilon(\lambda_i, \lambda_j) = \frac{\tau_a(\lambda_i)}{\tau_a(\lambda_j)} = \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_j} \right)^{-n} \quad (7)$$

结合式(6)和式(7),即可获取气溶胶类型参数 n , 并在此基础上计算各波段的气溶胶散射。

$$L_a(\lambda_i) = L_a(\lambda_{1240}) \varepsilon(\lambda_i, \lambda_{1240}) F_0'(\lambda_i) / F_0'(\lambda_{1024}) \quad (8)$$

本研究分别将对应时期的 GOCI、HJ-1 CCD 和 MODIS 数据分为太湖北部区域和南部区域,首先计算不同区域 MODIS 数据在 λ_{1240} 和 λ_{1640} 波段的辐亮度均值,随后根据公式(6)和(7)分别计算出对应区域的气溶胶类型参数 n ,最后,在此基础上,根据式(8)分别计算 GOCI 数据和 HJ-1 CCD 数据的气溶胶散射值。

(4) 离水辐亮度计算

根据上文获取的白帽辐射、瑞利散射及气溶胶散射等参数,水体的离水辐亮度计算公式为:

$$L_w(\lambda) = \frac{L_t(\lambda) - L_r(\lambda) - L_a(\lambda) - tL_{wc}(\lambda)}{t} \quad (9)$$

2.3 精度评价

为了验证本文大气校正算法的精度,分别将 GOCI 和 HJ-1 CCD 大气校正结果与实测数据进行对比分析,同时利用平均绝对误差 (Mean Absolute Error: MAE)、均方根误差 (The Root Mean Square Error: RMSE) 及均方根百分比 Root Mean Square of Percentage: RMSP) 对结果进行评价。具体的评价公式为:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{C_{mea,i} - C_{est,i}}{C_{mea,i}} \right| \quad (10)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (C_{mea,i} - C_{est,i})^2} \quad (11)$$

$$RMSP = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{C_{mea,i} - C_{est,i}}{C_{mea,i}} \right)^2} \quad (12)$$

式中, $C_{mea,i}$ 为观测值, $C_{est,i}$ 为估算值, n 为样本数。

3 结果分析

3.1 GOCI 数据大气校正结果评价

由于 GOCI 数据时间分辨率为 1 小时,因此分别选取离影像获取时间最近的 29 个样本点用于结果的评价(该验证点为间隔各 GOCI 影像获取时间 30 分钟以内的采样点)。此外,为了减少几何校正带来的偏差,在与验证点获取时间对应的影像中,选取各样本点位置周围 3×3 窗口内的反射率中值作为 GOCI 影像的估算值。估算值和实测值结果示例如图 2 所示:

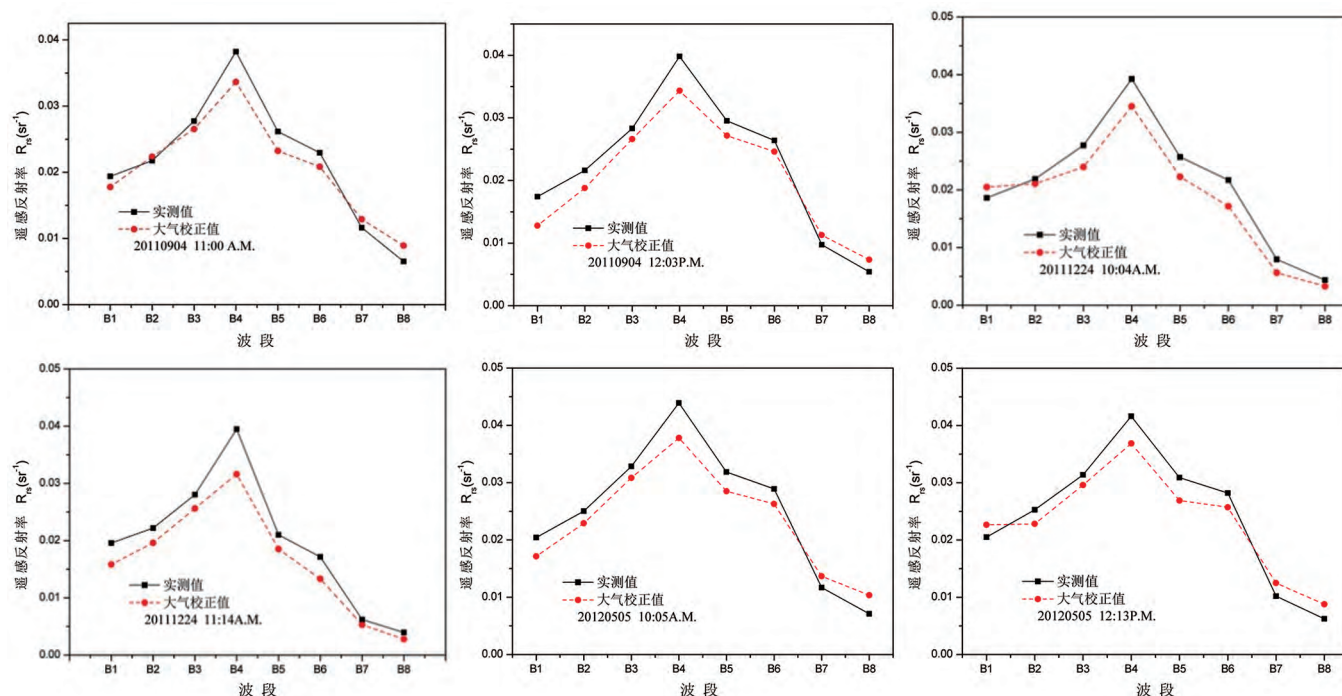


图 2 GOCI 数据大气校正结果

GOCI 大气校正结果统计 表 1

参数		b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8
2011.09.04	MAE/%	19.45	11.33	12.00	13.53	12.20	13.44	18.89	28.38
	RMSE	0.005 5	0.002 9	0.003 9	0.006 0	0.003 8	0.004 3	0.006 2	0.007 3
	RMSP/%	25.03	12.09	12.62	14.75	13.26	15.80	22.39	30.87
2011.12.24	MAE/%	22.57	14.64	15.67	19.24	14.66	17.09	20.76	29.35
	RMSE	0.004 8	0.003 9	0.004 7	0.007 9	0.003 2	0.003 2	0.007 5	0.008 7
	RMSP/%	23.52	17.18	16.56	19.79	14.79	17.44	23.19	30.98
2012.05.05	MAE/%	22.03	11.75	11.08	18.01	14.412	12.41	19.59	28.38
	RMSE	0.006 5	0.003 9	0.004 6	0.006 7	0.004 7	0.003 8	0.006 5	0.007 3
	RMSP/%	25.42	13.53	12.46	18.47	14.57	12.78	23.28	30.87
平均	MAE/%	21.13	12.16	12.36	16.46	13.57	14.76	19.05	28.27
	RMSE	0.005 8	0.003 6	0.004 3	0.006 6	0.004 1	0.003 9	0.007 2	0.008 9
	RMSP/%	24.89	13.81	13.44	17.37	14.11	16.03	22.91	30.96

图 2 和表 1 为 GOCI 大气校正结果与准同步实测点之间的对比。从图 2 可知,各个时期 GOCI 影像大气校正结果与准同步光谱曲线变化趋势非常类似,并且在不同波段的反射率值也较为一致,说明该算法能较为完整地保存太湖水体光谱信息。同时,结合表 1,可知大气校正后多数波段反射率值存在低估现象,并且不同时期各波段反射率的 MAE 及 RMSP 变化趋势也相同。在不同时期,大气校正后 GOCI 第 2、3、5 和 6 波段具有相对较高的 MAE,2011~2012 年间三个时期的平均 MAE 分别为 12.16%、12.36%、13.57% 及 14.76%,平均 RMSP 分别为 13.81%、13.44%、14.11% 及 16.03%;而大气校正后 GOCI 第 1 和第 8 波段的精度相对较低,三个时期的平均 MAE 分别为 21.13%和 28.27%,平均 RMSP 分别为 24.89%和 30.96%;根据目前常用的叶绿素 a 浓度等水质算法,GOCI 第 5、6 和 7 波段常被用于结果的估算,其平均 MAE 均在 20%以内。此外,2011~2012 三个时期的平均 RMSE 数值较小,均稳定在 0.003 6~0.008 9 之间。因此,该大气校正算法适用于 GOCI 数据大气校正,并且其结果能满足叶绿素 a 浓度等水质参数的估算。

3.2 HJ-1 CCD 数据大气校正结果评价

HJ-1 CCD 数据在对应的影像获取时间内只有一景影像,获取时间分别为 2011 年 9 月 4 日 10 点 45 分、2011 年 12 月 24 日 10 点 35 分及 2012 年 5 月 5 日

10 点 12 分,因此分别选取影像获取时间附近的 13 个样本点(该验证点为间隔 HJ-1 CCD 数据 1 个小时以内的采样点)用于对结果评价。与 GOCI 影像算法相似,为了减少几何校正带来的偏差,在与验证点获取时间对应的影像中,选取各样本点位置周围 3×3 窗口内的反射率中值作为 HJ-1 CCD 影像的估算值。估算值和实测值部分结果如图 3 所示:

图 3 和表 2 为 HJ-1 CCD 大气校正结果与准同步实测点之间的对比。从图 3 可知,各个时期 HJ-1 CCD 影像大气校正结果与准同步光谱曲线变化趋势也相对较为类似,符合水体光谱特征。同时结合大气校正前后的精度评价参数(表 2),可知在不同时期,大气校正后 HJ-1 CCD 影像第 3 波段具有最高的精度,2011~2012 年间三个时期的 MAE 及平均 MAE 分别为 14.27%、17.69%、12.76% 及 14.49%,对应的 RMSP 分别为 15.31%、18.48%、14.47% 及 15.83%;而波段 4 由于水体吸收强烈导致反射率值较小,微小的变化都会引起较大的 MAE 和 RMSP,因此该波段的 MAE 和 RMSP 通常大于其他波段,该结果也与其他学者的研究结果类似^[3]。此外,和 GOCI 大气校正结果类似,2011~2012 三个时期的平均 RMSE 数值也较小,均稳定在 0.005~0.009 6 之间。综上可知,该大气校正算法也适用于 HJ-1 CCD 影像。

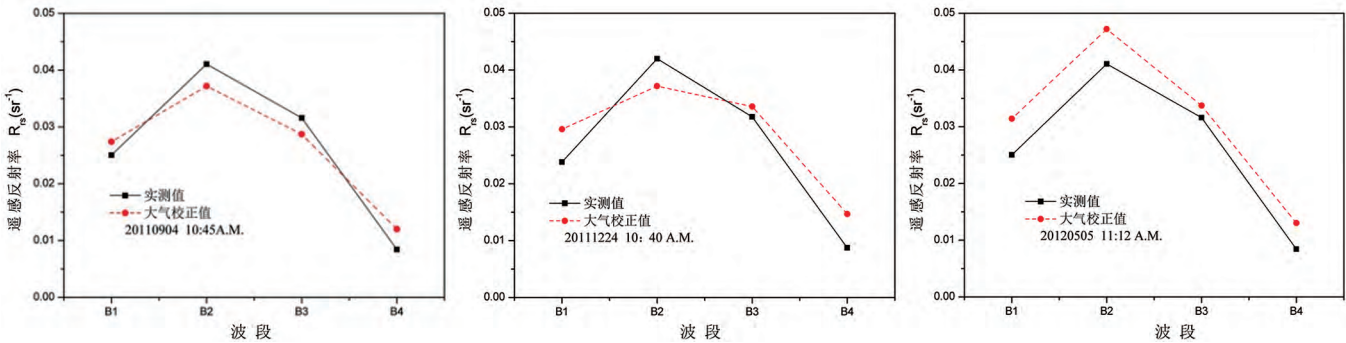


图 3 HJ-1 CCD 数据大气校正结果

HJ-1 CCD 大气校正结果统计			表 2		
参数		b1	b2	b3	b4
2011.09.04	MAE/%	24.57	21.21	14.27	31.46
	RMSE	0.009 1	0.011	0.005 4	0.002 0
	RMSP/%	25.35	23.18	15.31	33.29
2011.12.24	MAE/%	23.69	20.99	17.69	29.61
	RMSE	0.006 9	0.011	0.003 8	0.001 9
	RMSP/%	28.8	27.32	18.48	32.55
2012.05.05	MAE/%	23.33	22.81	12.76	24.95
	RMSE	0.009 6	0.014	0.006 9	0.001 6
	RMSP/%	20.69	23.07	14.47	26.57
平均	MAE/%	23.85	22.48	14.49	30.62
	RMSE	0.008 8	0.013	0.005	0.001 8
	RMSP/%	24.15	24.59	15.83	31.2

4 结 论

内陆水体和近海岸浑浊Ⅱ类水体光学性质复杂,反演获取的离水反射率值误差一般较高。本文使用基于 MODIS 辅助数据的 Gordon 改进大气校正算法对 GOCI 和 HJ-1 CCD 数据进行大气校正,并将结果与准同步实测光谱数据进行对比分析。

结果表明: GOCI 影像大气校正结果与准同步光谱曲线变化趋势一致;同时,与准同步实测光谱对比,除去 GOCI 第 1 和第 8 波段,GOCI 影像其余波段在 2011~2012 期间三期影像的平均 MAE 在 20% 以内,平均 RMSP 在 25% 以内;此外,各个波段的平均 RMSE 数值均较低。HJ-1 CCD 影像大气校正结果也与准同步光谱曲线变化趋势一致;其第 3 波段具有最高的精度,且所有波段的 MAE 均在 30% 内,所有数据的平均 RMSE 在 0.005~0.008 之间。总体而言,基于 MODIS 气溶胶分区的大气校正算法较为稳定,能满足 GOCI 影像和 HJ-1 CCD 影像应用于后续水质参数反演需求。

参考文献

[1] 潘德炉,马荣华. 湖泊水质遥感的几个关键问题 [J]. 湖

泊科学,2008,20(2): 139-144.

[2] Gordon H R,Wang M. Retrieval of Water-leaving Radiance and Aerosol Optical Thickness Over the Oceans with SeaWiFS: A Preliminary Algorithm [J]. Applied optics,1994,33(3): 443-452.

[3] 毛志华,黄海清,朱乾坤等. 我国海区 SeaWiFS 资料大气校正 [J]. 海洋与湖沼,2001,32(6): 581-587.

[4] Li Y,Wang Q,Wu C,et al. Estimation of Chlorophyll a Concentration Using NIR/red Bands of MERIS and Classification Procedure in Inland Turbid Water [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing,2012,50(3): 988-997.

[5] 宋挺,龚绍琦,刘军志等. 浑浊二类水体的高分四号卫星大气校正效果分析 [J]. 光谱学与光谱分析,2018,38(4): 1191-1197.

[6] 沈菊平,王得玉. 基于神经网络的二类水体大气校正 [J]. 地理空间信息,2019,17(1): 54-58.

[7] 檀静. 面向内陆浑浊水体遥感的 Gordon 大气校正算法改进方法研究 [D]. 南京: 南京师范大学,2013.

[8] Guo Y,Li Y,Zhu L,et al. An Improved Unmixing-Based Fusion Method: Potential Application to Remote Monitoring of Inland Waters [J]. Remote Sensing,2015,7(2): 1640-1666.

[9] 胡耀躲,窦同宇,杨波. 基于 GOCI 影像反演湖泊悬浮物和叶绿素 a 含量的研究述评 [J]. 水资源与水工程学报,2017(2): 26-32.

[10] Mobley C D. Estimation of the Remote-sensing Reflectance From Above-surface Measurements [J]. Applied Optics, 1999,38(36): 7442-7455.

[11] 唐军武,田国良,汪小勇等. 水体光谱测量与分析 I: 水面以上测量法 [J]. 遥感学报,2004(1): 37-44.

[12] 尹斌. 基于 MERIS 数据的太湖蓝藻估算研究 [D]. 南京: 南京师范大学,2011.

[13] 王正. 渤海近岸浑浊水体 GOCI 影像神经网络大气校正研究 [D]. 武汉: 华中师范大学,2013.

[14] 金鑫,李云梅,王桥等. 基于太湖气溶胶类型分区的环境一号卫星 CCD 大气校正 [J]. 湖泊科学,2010(4): 504-512.

[15] 郭宇龙. 面向内陆水色遥感的多源遥感影像融合方法研究 [D]. 南京: 南京师范大学,2015.

Atmospheric Correction of Inland Water Based on Improved Gordon Algorithm

Xu Yangjie,Bao Ying,Shen Peipei

(Ningbo Institute of Surveying and Mapping,Ningbo 315042,China)

Abstract: Atmospheric correction of inland water is the basis of quantitative estimation of water quality parameters. In this paper,based on the auxiliary data of MODIS,improved Gordon atmospheric correction method was introduced for divided areas of GOCI and HJ-1 CCD images.And the algorithm was applied to the images of different periods. The results showed that the atmospheric correction results of GOCI and HJ-1 CCD images were superior to the quasi synchronous measured data. The averaged RMSE of GOCI and HJ-1 CCD data were small and the correction accuracies were high. The improved Gordon algorithm was suitable for different remote sensing images.

Key words: radiative transfer; case II waters; atmospheric correction; GOCI; HJ